

Fin d'une thread et terminaison d'un programme

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Le cycle complet d'une Thread

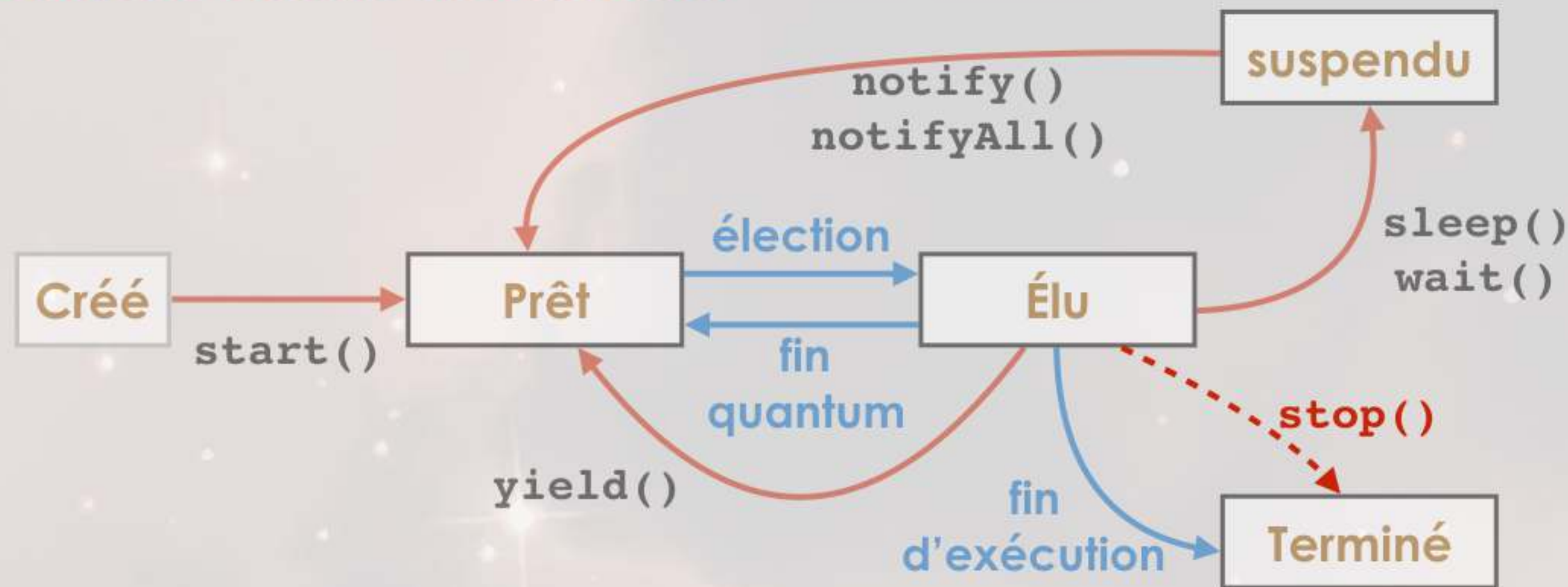
3

Il y a la méthode stop

⚙ Mais elle est dépréciée!

⚙ Cela fonctionne

► Considéré comme «très moche»



La bonne manière de faire

⚙ Méthode `interrupt()`

► Envoie une interruption à la tâche

Un exemple simple

4

```
class Traitement implements Runnable {
    String monNom;

    Traitement (String n) {
        monNom = n;
    }

    public void run() {
        try {
            while (true) {
                System.out.println(monNom + " dit coucou");
                Thread.sleep(1000);
            }
        } catch (InterruptedException exc) {
            System.err.println ("probleme pour " + monNom + " : " + exc);
        }
    }
}
```

Un exemple simple

4

```
class Traitement implements Runnable {
    String monNom;

    Traitement (String n) {
        monNom = n;
    }

    public void run() {
        try {
            while (true) {
                System.out.println(monNom + " dit coucou");
                Thread.sleep(1000);
            }
        } catch (InterruptedException exc) {
            System.err.println ("probleme pour " + monNom + " : " + exc);
        }
    }
}
```

```
public class AbortThread {
    public static void main(String []args) {
        Thread t1, t2;
        Traitement tr1, tr2;

        tr1 = new Traitement("TR1");
        tr2 = new Traitement("TR2");
        t1 = new Thread (tr1);
        t2 = new Thread (tr2);
        t1.start();
        t2.start();
        t1.interrupt();
        System.out.println("J'ai tué tout le monde");
    }
}
```


Exécution...

5

Remarque 1

Seule la thread concernée est morte

```
$ java AbortThread
J'ai tué tout le monde
TR1 dit coucou
TR2 dit coucou
probleme pour TR1 : java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
^C
```

Remarque 2

Il faut terminer le programme «à la main»

Exécution...

5

```
$ java AbortThread
J'ai tué tout le monde
TR1 dit coucou
TR2 dit coucou
probleme pour TR1 : java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
TR2 dit coucou
^C
```

Remarque 1

Seule la thread concernée est morte

Remarque 2

Il faut terminer le programme «à la main»

Remarque 3

Attention aux entrées/sorties (décalage)

En guise de conclusion

6

Attention à la terminaison d'un programme

 Tous les flux doivent être terminés

 C'est une règle générale

- ▶ Processus sous Unix
- ▶ Programmes en Ada
- ▶ etc.

C'est un problème délicat dans les programmes concurrents

 Encore pire en réparti

- ▶ Problème du consensus

